

Semana 10 Lectura sobre reconocimiento de comportamiento

El artículo analiza las investigaciones recientes sobre el uso del aprendizaje profundo para detectar la apnea del sueño, impulsado por las limitaciones de la polisomnografía (PSG), que aunque es el estándar de referencia, resulta costosa, incómoda, poco accesible y requiere personal especializado para su interpretación. La revisión resalta cómo los investigadores han buscado alternativas automatizadas basadas en menos sensores y algoritmos de clasificación automática.

Un aspecto destacado es la variedad de sensores y señales estudiadas. Se observa un notable interés en el uso de la electrocardiografía (ECG) como fuente principal de datos, posiblemente debido a la disponibilidad de bases de datos públicas de ECG relativamente limpias. No obstante, también se exploran otras modalidades como oximetría de pulso (SpO2), sonidos respiratorios, movimientos toracoabdominales y flujo de aire nasal u oronasal, buscando identificar las señales más informativas o combinaciones que permitan una detección precisa minimizando la intrusión.

Respecto a las arquitecturas de aprendizaje profundo, el artículo describe diversos enfoques que incluyen redes neuronales profundas vanilla (DVNN), redes neuronales convolucionales (CNN) y redes neuronales recurrentes (RNN). Se detallan diferentes implementaciones como autoencoders apilados, redes de creencias profundas, CNN uni y bidimensionales, así como redes LSTM y GRU. Esta diversidad de arquitecturas refleja la búsqueda activa de modelos que mejor se adapten a las características temporales y espectrales de las señales fisiológicas relevantes.

El artículo también aborda las etapas de pre-procesamiento, reconociendo su importancia para el rendimiento de los modelos. Se describen técnicas desde el uso de señales sin procesar hasta la aplicación de filtros para reducir ruido, normalización, transformación a espectrogramas y extracción de características específicas como la variabilidad de la frecuencia cardiaca. Esta variedad de métodos refleja el esfuerzo por optimizar la representación de datos para un aprendizaje más efectivo.

La evaluación del rendimiento se realiza mediante múltiples métricas: exactitud, sensibilidad, especificidad, precisión, objetivo combinado (CO), área bajo la curva ROC (AUC) y puntuación F1. La mención de la sensibilidad a los desequilibrios de clases y el uso de métricas alternativas demuestra conciencia sobre los desafíos inherentes a la clasificación de eventos médicos con prevalencia variable.

Se identifican también diversos desafíos y áreas de mejora. La comparación directa entre trabajos es compleja debido a la diversidad de bases de datos, clasificadores y condiciones

de prueba. Aunque la mayoría de los trabajos con redes profundas superaron a las redes superficiales, resulta difícil establecer la superioridad de un tipo específico de red.

La optimización de hiperparámetros emerge como otro desafío significativo. Muchos estudios recurren a la intuición o métodos de prueba y error, mientras otros exploran espacios de búsqueda predefinidos o algoritmos evolutivos, sugiriendo que la determinación de la arquitectura y parámetros óptimos sigue siendo un proceso empírico que se beneficiaría de metodologías más sistemáticas.

Respecto a la validación, predominan los métodos de hold-out y validación cruzada, pero se advierte sobre la importancia de garantizar la independencia de los sujetos en las técnicas de validación cruzada, especialmente en la detección basada en eventos, para asegurar una evaluación realista de la capacidad de generalización.

El artículo distingue entre clasificación evento por evento y clasificación global de la severidad. Aunque la mayoría de estudios se centran en detectar eventos individuales, se destaca la relevancia de la clasificación global para el diagnóstico clínico, sugiriendo la posibilidad de derivarla a partir de métodos de detección evento por evento mediante umbrales.

Finalmente es interesante la elevada prevalencia de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) como condición comórbida en pacientes que sufren de insomnio, particularmente entre el personal sanitario durante la crisis del COVID-19. Los resultados revelaron que un número considerable de participantes diagnosticados con insomnio también padecían SAHS de intensidad moderada a severa. Esta observación resulta crucial ya que indica una posible conexión en los mecanismos fisiopatológicos subyacentes a ambos trastornos del sueño, probablemente vinculados a la activación del eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA) en respuesta al estrés. Adicionalmente, reconocer esta alta comorbilidad tiene importantes repercusiones clínicas, especialmente en lo referente a la prescripción de medicamentos sedantes-hipnóticos como las benzodiazepinas, que podrían agravar la sintomatología de la SAHS.